TD n° 5: Séries entières

Exercice 1 Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ un série entière. On suppose qu'elle diverge pour $x = 1$ et qu'elle converge pour $x = -1$. Quel est son rayon de convergence ?

Exercice 2 Déterminer le rayon R et le domaine de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n^n x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^n}; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{n^{n+1}} x^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n^2} x^n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n!)} x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right) x^n.$$

Exercice 3 Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R.

Déterminer le rayon de convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n}$.

Exercice 4

1. Calculer le rayon de convergence et déterminer la somme des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n.$$

2. calculer la somme des séries numériques suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!}; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) 2^{-n}; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Exercice 5 Dans chaque cas, développer la fonction f en série entière au voisinage de 0, et préciser le rayon de convergence R

a. $f(x) = \arctan(x)$; *b.* $f(x) = \dfrac{x+2}{1-x^2}$; *c.* $f(x) = \dfrac{4-3x}{(1-x)^2}$; *d.* $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$.

Exercice 6 Dans chaque cas, développer la fonction f en série entière au voisinage de $x = 1$, et préciser le rayon de convergence R

a. $f(x) = \ln(x)$; *b.* $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

Exercice 7 Soit l'équation différentielle :

$$y'' + 2xy' + 2y = 0 \quad \text{avec} \quad y(0) = 1, \quad \text{et} \quad y'(0) = 0.$$

a. Trouver sous forme de série entière la solution de cette équation différentielle.

b. Identifier cette solution avec une fonction usuelle.

Bon Courage.

TD 1 :

Exo 1 :

$\sum a_n x^n$ serie entiere telle que :

Si $x = 1$ la serie dv

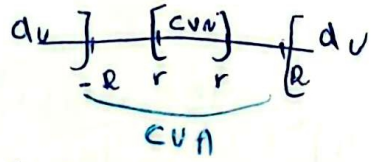
$x = -1$ cv

1) puisque $\sum a_n x^n$ dv si $x = 1 \Rightarrow R \leq 1$

car si $R > 1$ donc $1 \in]-R, R[$

d'ou $\sum a_n x^n$ cv si $x = 1$ contradiction

2) $\sum a_n x^n$ cv si $x = -1 \Rightarrow R \geq 1$



donc $R = 1$

Ex2 :

1) $\sum n^n x^n \quad a_n = n^n x^n$

cauchy :

$\sqrt[n]{|n^n|} = n \quad \lim n = \infty \quad \boxed{R = 0}$

$D = \{0\}$

2) $\sum \frac{x^n}{n^n} \quad \lim \sqrt[n]{a_n} = \lim \frac{1}{n} = 0$

$R = +\infty \quad D = R$

3) $\sum \frac{n!}{n^{n+1}} x^n \quad a_n = \frac{n!}{n^{n+1}}$

formule de sterlin

$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$

$a_n = \frac{n!}{n^{n+1}} \sim \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}{n^{n+1}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n} e^n}$

$b_n = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n} e^n}$

$\lim \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \frac{\sqrt{n} e^n}{\sqrt{n+1} e^{n+1}} = \frac{1}{e} \quad R_B = e$

$R_a = e$ d'apres la regle d'equivalence

~~Donc si x :~~ Si $x = -e$

$a_n = \frac{n!}{n^{n+1}} (-e)^n = \left| \frac{(-1)^n n! e^n}{n^{n+1}} \right|$

la regle de Libniz :

$v_n = \frac{n!}{n^{n+1}} e^n > 0 \begin{cases} v_n \searrow \\ \lim v_n = 0 \end{cases}$

$\lim v_n = \frac{n!}{n^{n+1}} e = \ln \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}{n^{n+1}} e^n = 0$

$v_n \searrow$:

$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+2}} e^{n+1} \cdot \frac{n^{n+1}}{n! e^n} = \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} e$

$= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \cdot e = e \cdot e^{(n+1)\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)}$

$= e \cdot e^{-(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$

- on a $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$

$\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \right) \frac{1/n}{\frac{1}{n}+1} = \frac{1}{n+1} \Big) (n+1)$

$(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > 1$

$-(\quad) < -1$

$e^{-(\quad)} < e^{-1} \Leftrightarrow e e^{-(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} < 1$

$v_n \searrow$ la serie cv si $x = -e$

Si $x = e$

$\sum \frac{n!}{n^{n+1}} e^n$

$\frac{n!}{n^{n+1}} e^n \sim \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}$ série de Riemann elle div $a = 1/2$

Donc $D_C = [-e ; e[$

4\ $\sum \ln(n) x^n \quad a_n = \ln(n)$

alembert :

$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \ln \frac{n+1}{\ln n} = \frac{\ln|n(1+1/n)}{\ln n}$

~~$\lim \ln(1+1/n)$~~ $\lim 1 + \frac{\ln(1+1/n)}{\ln(n)} = 1$

$R = 1$

pour $x = 1$ $\sum \ln n = \ln \ln n = \infty$

div

pour $x = -1$ $\sum (-1)^n \ln n$

$|u_n| = +\infty$ div $\quad D_C =]-1, 1[$

5\ $\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$

Formule de Stirling : $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n (2\pi n)^{1/2}$

$(n!)^2 \sim n^{2n} \cdot e^{-2n} (2\pi n)$

$(2n)! \sim (2n)^{2n} \cdot e^{-2n} \sqrt{4\pi n}$

$a_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} = b_n$

on calcule le rayon de convergence b_n

$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{4^{n+1}}{\sqrt{\pi(n+1)}} \cdot \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n} = 4 \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \longrightarrow 4$

$R_B = 1/4 \Rightarrow R_a = \frac{1}{4}$ (d'après la règle d'équivalence)

$I =]-1/4, 1/4[$

- Si $x = 1/4$:

$\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{4^n}$

$u_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} \cdot \frac{1}{4^n} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$ div $\Rightarrow \sum u_n$

- si $x = -1/4$

$\sum (-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{4^n} \quad v_n > 0$ Leibniz

$v_n \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \quad \lim v_n = 0$ ✓

$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \cdot \frac{4^n}{4^{n+1}} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

$= \frac{(2n+1)(2n+2)}{4(n+1)^2} < 1$

donc $(2n+1)(2n+2) < (4n+1)^2$

$\vdots$

$2n+2 > 0 \Rightarrow$ de $\sum (-1)^n v_n$ CV

$D = [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$

6\ $\left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n^2} = a_n$ Cauchy

$\lim \sqrt[n]{a_n} = \lim \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a \Rightarrow R = e^{-a}$

$]-e^{-a}, e^{-a}[$

- Si $x = e^{-a}$ $\sum \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n^2} \cdot e^{-an}$

$u_n = \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n^2} \cdot e^{-an} = e^{n^2 \ln\left(1 + \frac{a}{n}\right) - an}$

$u_n \sim e^{n^2 \cdot \frac{a}{n} - \frac{a}{n}} \cdot e^{-an} = 1$

$\lim u_n = 1 \Rightarrow$ div

$x = -e^{-a}$

$\sum (-1)^n \left(1+\frac{a}{n}\right)^{n^2} \cdot e^{-an}$

$|u_n| = 1 \quad \lim |u_n| \neq 0 \Rightarrow \lim u_n \neq 0$

u_n dv $\quad D =]-e^{a}, e^{-a}[$

$\sum \frac{1}{\ln(n!)} x^n$ formule d'alembert

$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lim \ln(n!)}{\ln((n+1)!)} = \lim \frac{\ln(n!)}{\ln(n+1) + \ln(n!)}$

$\lim \frac{\ln n!}{\ln n! \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n!} + 1\right)}$

$\ln(n!) = \ln(1 \times 2 \times 3 \cdots n) = \ln 1 + \ln 2 + \ln n$

$(n-1)\ln 2 < \ln(n!) < n \ln(n)$

$0 < \frac{\ln(n+1)}{\ln(n!)} < \frac{\ln n+1}{n+1(\ln 2)} = 0$

$R = 1 \quad]-1, 1[$

$x = 1$

$\sum \frac{1}{\ln(n!)} \quad u_n \geq \frac{1}{n(\ln(n))}$ Bertrand

d'après la règle d'équivalence $\frac{1}{n(\ln(n))}$ dv

$x = -1$: $\sum (-1)^n \frac{1}{\ln(n!)} \quad v_n > 0$

$0 \leq v_n \leq \frac{1}{(n-1)\ln(2)}$

$\frac{u_{n+1}}{v_n} = \frac{\ln n!}{\ln(n+1)!} \cancel{\to 1}$

3) $\sum (-1)^n c_0 \quad D[-1, 1[$

7) $\sum \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$

$a_n \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = b_n \quad |a_n| \sim |b_n|$

$R = 1 \quad I =]-1, 1[$

$x = 1$

$\ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ $\boxed{\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2}}$ dL

$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - u_n = \frac{1}{2n} + o(1/n)$

$v_n \sim \frac{1}{2n}$ dv

donc $\boxed{u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - v_n}$

cv + Dv = Dv pour $x = 1$

$x = -1$

$\sum (-1)^n \ln\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$

$u_n = (-1)^n \ln\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$ div

$]-1, 1[$

8) $\sum \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n$

$a_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} = b_n$

$\sum \frac{1}{n} x^n \quad R_B = 1$ <- alembert

$x = 1 \Rightarrow \sin\frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$ dv

$x = -1 \quad (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ regle de Libnitz

$\lim v_n = 0 \quad \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow \sin\frac{1}{n+1} < \sin\frac{1}{n}$

$\frac{u_{n+1}}{v_n} <$

$D = [-1, 1[$

$\sum \cos\left(\frac{1}{n}\right) x^n$

$\cos \frac{1}{n} \sim 1 = b_n \Rightarrow R = 1$

$]-1, 1[$

$x = \pm 1 \quad |u_n \pm 1| = \cos\frac{1}{n} \longrightarrow ?$

$\lim (u_n \pm 1) \neq 0 \quad \sum u_n (\pm 1)$ div

$D =]-1, 1[$

Exo3:

$\sum a_n x^n \longrightarrow R$

$\sum a_n x^{2n} \longrightarrow R' \qquad R' \overset{?}{=} \sqrt{R} \Leftrightarrow]-\sqrt{R}, \sqrt{R}[$

$x \in]-R, R[\Leftrightarrow \sum a_n x^{2n}$ CVA

$\Leftrightarrow \sum a_n (x^2)^n$

$\Leftrightarrow x^2 \in]R, R[$

$\Leftrightarrow 0 \leqslant x^2 \leqslant R$

$x \in]-\sqrt{R}, \sqrt{R}[$

Exo4:

$\sum n^2 x^n \qquad a = n^2$

$R = \lim \frac{a}{a_{n+1}} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$

$S(x) = \sum n^2 x^n = \sum [n(n-1) + n] x^n$

$= \sum_{n=2} n(n-1) x^n + \sum_{1} n x^n$

$= x^2 \sum_{2} (n-1) x^{n-2} + x \sum n x^{n-1}$ des drv de $\sum$ geometrique

$= x^2 \left(\sum x^n\right)'' + x \left(\sum x^n\right)'$

$= \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{x}{(1-x)^2}$

$\sum$ geometrique: $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$

2ème méthode:

$S(x) = \sum n^2 x^n = x \sum n^2 x^{n-1} = x S_1(x)$

$\int S_1 dx = \sum n^2 \frac{x^n}{n} = \sum n x^n$

$S_1 = x \sum n x^{n-1} = x \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$

$S_1 = \left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)'$

$\sum \frac{n^2+1}{n!} x^n = \sum \left(\frac{n^2}{n!} + \frac{1}{n!}\right) x^n$

$= n(n-1)\frac{x^n}{n!} + \sum \frac{n x^n}{n!} + e^x$

$= x^2 \sum n(n-1) \frac{x^{n-2}}{n!} + x \sum \frac{n x^{n-1}}{n!} + e^x$

$= x^2 (e^x)'' + x (e^x)' + e^x$

$= e^x (x^2 + x + 1)$

calculons la somme:

1) $\sum \frac{5^n}{n!}$ on a: $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$

si $x = 5$ on a e^5

2) $(n+1) 2^{-n} = \sum (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum \frac{n}{2^n} + \sum \frac{1}{2^n}$

on sait que $\sum x^n = \frac{1}{1-x} \qquad x \in]-1, 1[$

si $x = 1/2 \qquad \sum \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1-1/2} = 2$

$\sum n x^{n-1} = \left(\frac{1}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$

pour $x = \frac{1}{2} \qquad \sum n \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} = 4$

d'où $\sum \frac{n}{2^n} = \frac{1}{2} \sum \frac{n}{2^{n-1}} = \frac{4}{2} = 2$

Fin du test

$\sum (n+1) 2^{-n} = 2 + 2 = 4$

$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} = S$

$\ln(x+1) = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n \quad \forall x \in]-1,1[$

si $x = 1$ $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ CV

d'après le théo la somme de $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ est continue sur $[0,1]$

$S(\cdot) = \lim \ln(1+x) = \ln 2$

Exo 5 :

$\ln(x^2 - 5x + 6) \quad \frac{2x-5}{x^2-5x+6} = f(x)'$

$\frac{2x-5}{x^2-5+x} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} = \frac{2x-5}{(x-3)(x-2)}$

$\frac{A}{x-2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = -\frac{A}{2} \sum \left(\frac{x}{2}\right)^n \quad |x|<2$

$\frac{1}{x-3} = \frac{-1}{3} \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3} \sum \left(\frac{x}{3}\right)^n \quad |x|<3$

$f' = -\sum \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}}\right) x^n$

par intégration :

$f(x) = -\sum \frac{1}{(n+1)} \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}}\right) x^{n+1}$

$\boxed{R = 2}$

Exo 5 :

$f(x) = \arctan(x) \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

on sait que $\frac{1}{1-x} = \sum x^n \quad |x|<1$

$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum (-x^2)^n = \sum (-1)^n x^{2n} \quad |x|<1$

• par intégration :

$\arctan(x) = \int \frac{dx}{1+x^2} = k + \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

$\arctan(0) - 0 = k$

d'où $\boxed{\arctan(x) = \sum (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad x \in]-1,1[}$

$f(x) = \frac{x+2}{1-x^2} = \frac{x+2}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}$

$A = \lim_{x \to 1} (1-x) f(x) = \frac{3}{2}$

$B = \lim (1+x) f(1) = \frac{1}{2}$

$f(x) = \frac{3}{2}\frac{1}{1-x} + \frac{1}{2}\frac{1}{1+x}$

$= \frac{3}{2}\sum x^n + \frac{1}{2}(-1)^n x^n$

$f(x) = \sum\left(\frac{3}{2} + \frac{(-1)^n}{2}\right)x^n$

on a : $R \geq \min(R_1, R_2) = 1$

Si $x = 1$ $\sum \frac{3}{2} + \frac{(-1)^n}{2}$ dv

$u_n \to \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow R = 1$

Proposition:

$\sum a_n x^n$ une série entière $R \geq r_0 > 0$

Si $\sum a_n r_0^n$ dv ou simi cv Alors $R = r_0$

(série)

Proposition 2:

si $\sum a_n x^n$ cv alors $\sum a_n x^n$ est ucv

sur $[0, R[$ sa somme est donc une fonction continue $S(R) = \lim S(x)$

$f(x) = \frac{4-3x}{(1-x)^2}$ $\quad \sum_0 x^n = \frac{1}{1-x}$ $\quad R = 1$

$\sum_1 n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ $\quad R = 1$

$\frac{4-3x}{(1-x)^2} = \frac{A}{(1-x)^2} + \frac{B}{1-x}$

$\frac{4-3(x+1)-3}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \frac{3}{1-x}$

$f(x) = \sum 3x^n + \sum_1 n x^{n-1}$

$= \sum 3x^n + \sum_0 (n+1) x^n$

$f(x) = \sum (4+n) x^n$ $\quad R = 1$ (D'Alembert)

Ex. 6:

$f(x) = \ln(x)$

$u = x - 1$ $\quad (x \to 1 \quad u \to 0)$

$\ln(1) = \ln(1+u) = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} u^n$

$\ln(x) = \sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^n$ $\quad R = 1$

$]0, 2[=]-1+1 ; 1+1[$

Ex. 7:

$y'' + 2xy + 2y = 0$ $\quad y(0) = 1$ $\quad y'(0) = 0$

$ay'' + by' + cy = f(x)$ $\quad y =$

$y'(x) = \sum n a_n x^{n-1}$

$y'' = \sum_2 n(n-1) x^{n-2} \cdot a_n$

$\sum n(n-1) a_n x^{n-2} \quad \sum 2n a_n x^n + \sum 2a x^n$

$\sum \left[(n+2)(n+1) a_{n+2} + 2(n+1) a_n\right] x^n = 0$

$(n+2)(n+1) a_{n+2} + 2(n+1) = 0$

$(n+2) a_{n+2} + 2a_n = 0$

$y(0) = 1$ $\quad a_0 = 1$

$y'(0) = 0$ $\quad \Rightarrow a_1 = 0$

$(n+2) a_{n+2} + 2a_n = 0$

$n = 0$ $\quad 2a_2 + 2a_0 = 0$ $\quad a_2 = -a_0$

$n = 1$ $\quad 3a_3 + 2a_2 = 0$ $\quad a_3 = 0$

To be continued Reha